TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Barışcan Çeken
Araştırma Önerisinin Başlığı: DARG: Doğal Afet RAG Görüntüleme - Deprem Anında Bölgesel Verileri Analiz Edip Yardım Sürecini Destekleyen Yapay Zekâ Asistanı
Danışmanın Adı Soyadı: Dr.Öğretim Üyesi Murat Kılınç
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Karadeniz Teknik Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu araştırma afet sonrası bilgi kirliliğini azaltmak ve yardımlaşma sürecine destek sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli bir uygulama geliştirmeyi hedeflemektedir. Bilimsel olarak proje ülkemizde son zamanlarda yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yapılan literatür araştırması neticesinde deprem sonrasında yaşanan bilgi kirliliği ve yönetim sürecini destekleyen bütüncül bir uygulamanın eksikliği neticesinde geliştirilecektir. Bu düşünceler ile önerilen projede ilk olarak çeşitli veri toplama teknikleri ile müdahale protokolleri, geçmiş afet analizleri ve akademik makaleler ile veriler toplanacaktır. Veri ön işleme, vektörleştirme ve indeksleme işlemi sürecine geçilecektir. Bu süreç Keşifsel Veri Analizi, format dönüşümleri ve veri temizleme ile başlanacaktır. Ardından dokümanların anlam bütünlüğü korunarak parçalama işlemi yapılacak ve bu parçalar son teknoloji bir gömme modeline verilerek yüksek boyutlu vektör matrislerine dönüştürülecektir. Üretilen bu vektörler, verilen sorgulanmasını sağlayacak bir vektör veri tabanına indekslenecektir. Veri altyapısı hazırlandıktan sonra, RAG mimarisinin geliştirilmesine geçilecektir. Bu aşamada kullanıcının sorgusuna yanıt verecek ilgili vektörlerin, vektör veri tabanından geri çağrılacağı mimari geliştirilecektir. Bu RAG mimarisi kullanıcıların kullanabileceği somut bir ürüne dönüştürülecektir. Bütün sistemin birbiriyle konuşmasını sağlayan LangChain ve API geliştirilecektir. Proje geliştirme aşamalarına ilk olarak veri toplama işlemi ile başlanacaktır. Bu aşama modelin performansını doğrudan etkileyeceği için daha fazla süre ve odak istemektedir. Sonrasında verilerin işlenme aşaması ile verimin arttırılması hedeflenmektedir. RAG tabanlı yapay zekâ modelinin geliştirilmesi aşaması ile destek modeli oluşturulacaktır. Uygulamanın oluşturulması aşaması ile insan bilgisayar etkileşimi unsurları dikkate alınarak uygulama geliştirilecektir. Proje test edilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Son olarak değerlendirme aşaması ile projenin ileriye dönük performansı değerlendirilecektir. Proje detayları akademik ortamda paylaşılacak ve proje yürütücüsü bu konu hakkında akademik makale yazacaktır. Toplumsal fayda sağlaması proje ekibi için kritik bir rol oynamaktadır. Bu yüzden farkındalık çalışmaları ve farklı bakış açıları uğraşları gerçekleştirilecektir. Oluşturulan uygulama açık kaynak olarak platformlarda paylaşılarak toplumsal dayanışma ile projenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Afet yönetimi, RAG (Retrieval-Augmented Generation), Bilgi Kirliliği

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

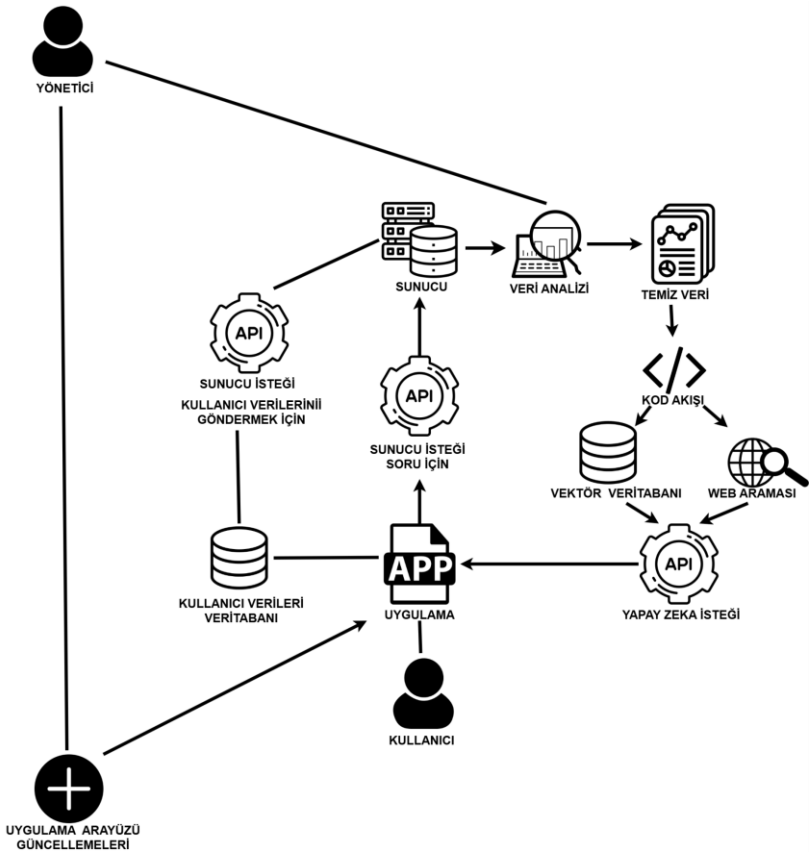
1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Ülkemiz tarih boyunca doğal afetlerde büyük can kayıpları ile sık sık karşılaşmıştır (Ergünay, 2007. Ülkemizde en sık meydana gelen afet türü depremlerdir. (Genç, 2007). 1965-2020 yılları arasında 20.533 afetle 4,5 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur (Partigöç, 2022). Deprem sonrası bilgi kirliliği, müdahale süreçlerinin etkinliğini azaltarak yıkımın boyutlarını artırabilir (Fallou, Marti, Dallo, & Corradini, 2022). Analitik ve ölçüm tekniklerinin son birkaç on yılda istikrarlı bir şekilde ilerlemesine rağmen, felaketlerin yerini ve zamanlamasını doğru bir şekilde tahmin etmek hâlâ imkansızdır (Dadhich, 2023). Bu felaketlerin ardından toplanan verilerin analiz edilmesinin ve yönetilmesinin sağlayacağı faydanın önemini arttırır. Doğru yönetilmemiş bir doğal afet süreci yeni bir afeti doğurabilir. Riskler olayların temelindeki nedenlere uygun çözümler uygulanabilir ise önlenebilir (Özmen & Özden, 2013). Literatür araştırması sonucunda deprem sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliğini düzenleyen ve afet yönetim

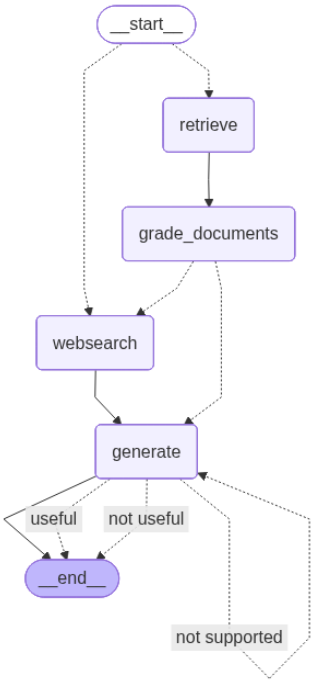
süreçlerinde bilgiyi denetleyerek gerçek zamanlı destek sağlayan bütüncül bir uygulamanın eksik olduğu görülmüştür.

LLM'ler sorgularla uğraşırken pürüzlerle karşıaştığından ve hatalara sebep olabilir (Arslan, Ghanem, Munawar, & Cruz, 2024). Sorunları gidermek ve afet sonrası süreci iyileştirmek amacıyla RAG (Retrieval-augmented generation) tabanlı karar destek sistemi içeren bir mobil platform geliştirme amaçlanmaktadır (Şekil 1).



Şekil 1: Akış Şeması

Orkestrasyonun oluşturulma süreciyle ilgili daha detaylı bir bilgilendirme yapmak gerekirse, sunucuya eklenecek verilerin döküman haline getirildikten sonra karar mekanizması başlar. Karar sürecininin kodlanması için kullanılacak yazılım dili olarak zengin veri bilimi kütüphaneleri sebebiyle Python kullanılacaktır (Talati, 2021). (Örnek LangGraph örneği Şekil 2 de ki gibidir.)



Şekil 2: Karar verme süreci diyagramı örneği

Sonuç olarak projenin bilimsel niteliği veri analizi sonrasında yapay zeka temelli bir yardım konuşma asistanı ile Afet sonrası durumu kontrol altına alabilmek, bilgi kirliliğini azaltmak ve alınan geri dönüşlerle bu süreci iyileştirmektir. 2023 Kahramanmaraş Depremi döneminde sosyal medyada çok sayıda sahte haber dezenformasyona açmıştır (Aydın, 2023).

Projenin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile doğrudan ilişkili olduğu kısımlar; Yapay Zekâ, Doğal Afetlere Dayanıklılık, Veri Odaklı Karar Alma Süreçleri ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri başlıklarıdır. Proje, Yapay Zekâ alanıyla afet sonrası analiz ve destek sağlayan bir model barındırması yönüyle ilişkilidir. Doğal Afetlere Dayanıklılık başlığıyla, afet sonrası müdahale süreçlerini desteklemeye yönelik olarak geliştirilmiş olması bakımından bağlantılıdır. Veri Odaklı Karar Alma Süreçleri ile ilişkisi, bölgesel durum, afet ve diğer verilerin analiz edilerek karar destek sisteminde kullanılmasına dayanmaktadır. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ile ilişkisi afet sonrası müdahaleye dijital bir hizmet katkısı sağlamasıdır. Bu kapsamda proje 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile güçlü bir ilişki içerisindedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Projenin temel amacı, doğal afetler için toplanan verilerin analiz edilerek kullanıcıların etkileşime geçebilecekleri yapay zekâ ve RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı bir destek sunmaktır.

Hedef 1: Afet sonrası ve öncesi bölgesel verilerin(deprem sıklığı, jeolojik durumu, nufüs yoğunluğu vb.) toplanması.

Farklı afet kaynaklarından veriler toplanacaktır. Amaç modelin besleneceği veriyi ön işlemeye hazır hale getirmektir.

Hedef 2: Toplanan verilerin analiz edilerek veri ön işleme için uygun hale getirilmesi.

Yanlış ve tutarsız bilgiler giderilecek ve yeni özellikler türetilecektir Bu süreçte normalizasyon ve istatistiksel özetleme gibi teknikler kullanılacaktır.

Hedef 3: RAG tabanlı yapay zekâ modelinin geliştirilerek afet sonrası senaryolara uygun hale getirilmesi.

Model afet sonrası rehberlik yaparak bilgilendirme sağlayacaktır.

Hedef 4: Uygulamanın oluşturulması.

Etkileşim kurulabilmesi için kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanarak uygulama oluşturalacaktır. İnsan bilgisayar etkileşimi kuralları dikkate alınacaktır.

Hedef 5: Geliştirilen sistemin test edilmesi ve değerlendirilmesi.

Sistemin hızı performansı doğruluğu uzman değerlendirmesi ile birlikte değerlendirilecektir. Gerekli durumlarda model düzenlenecektir.

Hedef 6: Sonuçlara göre sistemin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi.

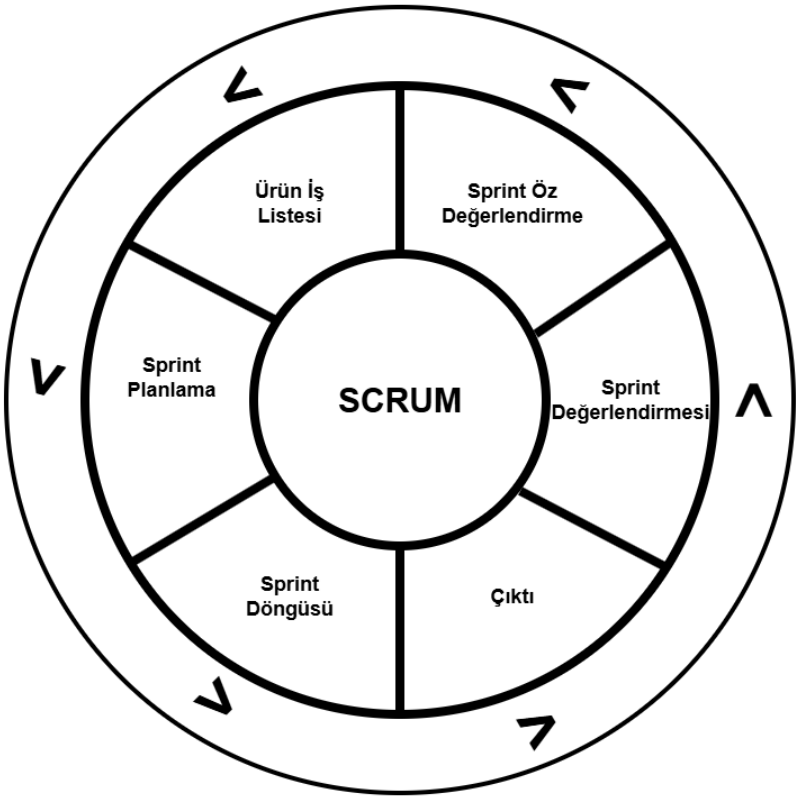
Gelecek için projenin potansiyeli düşünelerek aksiyon alınacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Geliştirilecek projenin yüksek risk anlarında çalışacağı, sürekli geri bildirime ihtiyaç duyacağı ve gereksinimlerinin belirsizliği nedeniyle, Çevik (Agile) model kullanılacaktır. Model için en yaygın olan Scrum yöntemi kullanılacaktır (Srivastava et al., 2017). Yöntem 6 aşamadan oluşmakta ve döngüsel bir süreçte devam etmektedir (Şekil 3). Scrum modelin bu tekrarları hızla değişen gereksinimlere cevap vererek yüksek kaliteli ürünler ortaya koymasını sağlar (Of & Kılıçaslan, 2024). Ancak kesin kurallar yoktur çünkü esneklik kaybına ve verim düşmesine neden olabilir (İren & Kantarcı, 2016).

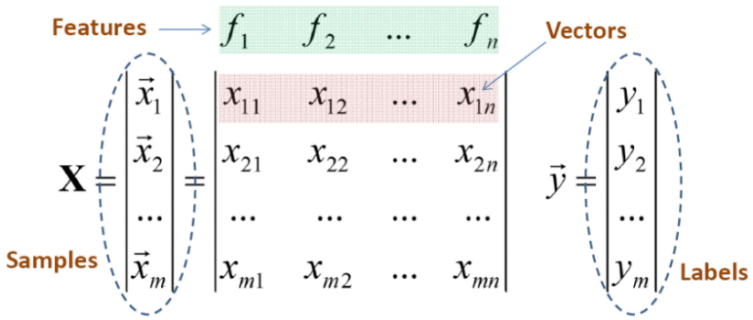


Şekil 3: Scrum Modeli

Diğer faydaları arasında iş değerini artırabilmesi de yer alır . Bu sebeplerden ötürü geliştirilecek proje adımlarının

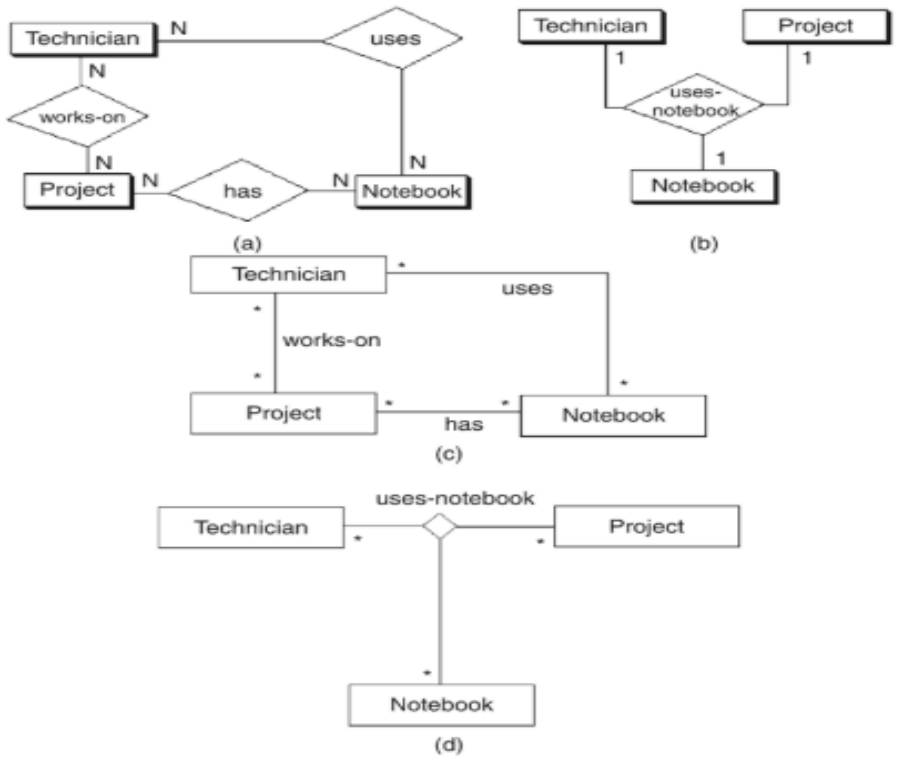
bu model ile ilişkilendirilip artımlı ve yinelemeli bir şekilde geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje görevleri şu şekildedir. Veri toplama işlemleri, Keşifsel veri analizi, Özellik Mühendisliği,Veri indeksleme, API geliştirme işlemleri, Sunucu işlemleri, RAG Mimarisi ve Hibrit Karar Ajanı Geliştirme İşlemleri, Orkestrasyon değerlendirmesi işlemleri, Uygulama tasarımı, Uygulama kodlama işlemleri, Uygulama veritabanı işlemleri.

Veri toplama işlemleri, yapay zekâ ajanlarının ihtiyaç duydukları bilgi boşluklarını API, veri kaynakları, web aramaları ve diğer yapay zekâ ajanları gibi harici araçlara bağlanarak uygun fonksiyon çağrıları ile kapatmaları sürecini içerir (Beştaş, 2025, s. 172). Verilerin kullanılması için kurumlar ile iletişim kurmak, API tokenlerini kullanmak ve Web Kazıma (Web Scraping) yapmak gibi işlemler bu kapsamda yer alır. Keşifsel veri analizi işlemleri, veriler hakkında birçok açıdan düşünmeyi kapsar. Keşifsel veri analizi, toplanan verilere ilk bakışı sağladığımız, bunları görselleştirdiğimiz ve veri setimizi daha iyi idrak etmemizi mümkün kılan aşamadır (Morgenthaler, 2009). Veri Özellikleri Tasarımı (Feature Engineering) işlemleri ise verilerimizi getirme gücünü artırarak dökümanımızı kaliteli bir şekilde kullanmamızı sağlayan kısımdır.



Şekil 4: Veri Özellikleri Tasarımı (Feature Engineering)
Not. Görsel, Wang (2016) tarafından "Experience of data analytics in EDA and test—principles, promises, and challenges" başlıklı makaleden alınmıştır.

Veri indeksleme işlemleri, manipüle edilen verilerin doküman hâline getirilerek RAG modelimiz için vektörize edildiği aşamadır. API geliştirme işlemleri, sistemin çalışması için gerekli olan API tokenlerinin hazırlanması ve kullanılacak platformların belirlendiği süreci kapsar. Bu aşamada sunucu içinde API oluşturularak veriler istenilen sınırlılıklar çerçevesinde dış dünyayla paylaşılacaktır (Serdar & Yücedağ, 2020). Sunucu işlemleri kapsamında, sunucunun belirlenmesi, SSH kodları aracılığıyla sunucuya istek atılması ve gerekli yükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Orkestrasyon değerlendirmesi işlemleri, sistemin orkestrasyonuna ilişkin eksikliklerin, güncellemelerin ve hata analizlerinin yapıldığı bölümdür. Uygulama tasarımı işlemleri, geliştirilecek uygulamanın teorik araştırmasının, gereksinimlerinin belirlenmesinin ve kullanıcı dostu olmasının hedeflendiği aşamadır. Ergonomi odaklı bir ürün geliştirmek için kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımı uygulanacaktır (Akar & Kurt, 2008). Uygulama kodlama işlemleri, tasarımda belirtilen hususların kodlandığı ve uygulamanın oluşturulduğu bölümü ifade eder. Son olarak, uygulama veritabanı işlemleri, tüm bu süreçler yürütülürken ihtiyaç duyulan veritabanının oluşturulduğu aşamadır. RAG Mimarisi ve Hibrit Karar Ajanı Geliştirme İşlemleri İş akışı orkestrasyonunu kurduğumuz kısımdır. Ajana vektör veritabanı ile web araması arasında seçim yaptırdığımız kısımdır. Vektör veritabanları yüksek boyutlu verileri depolamak ve yönetmek için özel olarak tasarlanmış araçlardır (Han, Liu, & Wang, 2023). Çerçeve olarak en çok kabul görenlerden biri olan LangChain kullanılacaktır (Beştaş, 2025).



Şekil 5: Örnek veritabanı şeması
Not. Kaynak: Teorey, T. J., Lightstone, S. S., Nadeau, T., & Jagadish, H. V. (2011). Database modeling and design: Logical design. Elsevier.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
1-2 Ay	Veri Toplama	Proje Ekibi	**Başarı Ölçütü :** Projenin temelini oluşturduğundan, toplanan verilerin doğruluğu ve tutarlılığı uzman değerlendirmesinden geçerse aşama başarılı kabul edilecektir. **Proje Başarısına Katkısı:** %30
2-3 Ay	Verilen İşlenmesi	Proje Ekibi	**Başarı Ölçütü :** Model için toplanan verilerin verimini arttırarak performansının %10'luk bir artış göstermesi hedeflenmektedir. **Proje Başarısına Katkısı:** %10
3-5 Ay	RAG tabanlı yapay zekâ modelinin geliştirilmesi	Proje Ekibi	**Başarı Ölçütü :** Modelin oluşturulması durumunda hatasız ve doğru yanıtlar veriyorsa (en az %85 doğruluk oranı) başarılı olarak kabul edilecektir. **Proje Başarısına Katkısı:** %30
5-6 Ay	Uygulamanın Oluşturulması	Proje Ekibi	**Başarı Ölçütü :** Arayüze erişim sağlanıyorsa ve modele ulaşılabiliniyorsa başarılı sayılacaktır. **Proje Başarısına Katkısı:** %10
6-8 Ay	Test	Proje Ekibi	**Başarı Ölçütü :** Test kullanıcılarının eleştirilerinin %70'i pozitif olursa ve hata oranı %10'un altındaysa başarılı sayılacaktır. **Proje Başarısına Katkısı**: %10
8-9 Ay	Değerlendirme	Proje Ekibi	**Başarı Ölçütü :** Proje paylaşıldıktan sonra dış geliştiricilerden yararlanılmışsa başarılı kabul edilecektir. **Proje Başarısına Katkısı**: %10

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Veri toplama işlemlerinde yetersiz kalınması	Veri kazıma işlemlerine başlanması
Gönderilen token sayısının yüksek olmasından kaynaklı ücret sıkıntısı	Dökümanda sadeleşmeye gidilmesi
Uygulamanın Test Edilmesi ve Doğrulanmasında sorunların yaşanması	Yazılım geliştirme sürecinde kapsamlı bir hata ayıklama ve test aşaması uygulanması. Hata raporlama mekanizmalarıyla kullanıcıların geri bildirimleri toplanacak ve hatalar hızlı bir şekilde çözülecektir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Laboratuvarı	Raporların yazılması, çalışma ortamı sağlanması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Laboratuvarı	Projenin test edilme merkezi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Proje detaylarının akademik ortamda paylaşılması. Projenin başarı ile sürdürülmesi halinde , projeden elde edilen veriler ile en az 1 bildiri sunumunun ilgili ulusal veya uluslararası akademik kongre ve sempozyumlarda yapılması öngörülmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Projenin , Türkiye'nin ulusal afet dirençliliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. Can ve mal kaybının azaltılmasına, afet durumunda çıkan yalan haberlerle mücadele ederek RAG teknolojisiyle insanların doğru haberlerle bilgilendirilmesini sağlar . Ayrıca proje potansiyel taşıyarak patent veya faydalı model tescili alınması,yeni nesil teknolojiler üzerine şirketlerin kurulması gibi etkilerle ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Projenin medya, fuarlar ve proje pazarlarında tanıtımı sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşılması, işbirlikleri geliştirilerek farklı sektörlerde yaygın kullanım imkânı sağlanması da beklenen önemli sosyal ve ekonomik etkiler arasında yer almaktadır.

Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Oluşturulan kapsamlı RAG tabanlı yapay zekâ modeli geliştirilmesi için açık kaynak bir şekilde paylaşılacaktır. Yapay zekanın sosyal ve ekonomik alanda kapladığı alanın her geçen gün artığı düşünüldüğünde gelecekteki projelerde rahatlıkla görev alabilecek tecrübe edinilmesi sağlanacaktır.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

Srivastava, A., Bhardwaj, S., & Saraswat, S. (2017, May). SCRUM model for agile methodology. In 2017 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA) (pp. 864-869). IEEE.

Of, M., & Kılıçaslan, İ. (2024). Scrum ve Ortak Zihinsel Modeller: Ekip Dinamiklerine Etkisi. Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(48), 1448-1456.

İren, E., & Kantarcı, A. SCRUM Yazılım Geliştirme Metodu Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirme.

Wang, L. C. (2016). Experience of data analytics in EDA and test—principles, promises, and challenges. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 36(6), 885-898.

Teorey, T. J., Lightstone, S. S., Nadeau, T., & Jagadish, H. V. (2011). Database modeling and design: logical design. Elsevier.

Ergünay, O. (2007). Türkiye'nin afet profili. TMMOB afet sempozyumu bildiriler kitabı, 5(7), 1-14.

Genç, F. N. (2007). Türkiye'de doğal afetler ve doğal afetlerde risk yönetimi. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(5), 201-226.

Fallou, L., Marti, M., Dallo, I., & Corradini, M. (2022). How to fight earthquake misinformation: a communication guide. Seismological Society of America, 93(5), 2418-2422.

Dadhich, H. K. (2023). Overview of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) in Seismology. In Geohazards: Analysis, Modelling and Forecasting (pp. 185-193). Singapore: Springer Nature Singapore.

Arslan, M., Ghanem, H., Munawar, S., & Cruz, C. (2024). A Survey on RAG with LLMs. Procedia computer science, 246, 3781-3790.

Beştaş, M. (2025). *LLM yapay zekâ ajanları mimarisi* (s. 172). In A. Doğan (Ed.), *Yönetim bilişim sistemleri: Yapay zekâ, dijital dönüşüm ve stratejik kariyer planlama*. Yaz Yayınları.

Akar, D., & Kurt, M. (2008). KULLANICI MERKEZLİ TASARIM VE ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, *23*(2).

Partigöç, N. S. (2022). Afet risk yönetiminde yapay zekâ kullanımının rolü. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, *15*(4), 401-411.

Talati, D. (2021). Python: The alchemist behind AI's intelligent evolution. *Available at SSRN 5201760*.

Han, Y., Liu, C., & Wang, P. (2023). A comprehensive survey on vector database: Storage and retrieval technique, challenge. *arXiv preprint arXiv:2310.11703*.

SERDAR, Ö., & YÜCEDAĞ, D. İ. WEB API TASARIMI.

Morgenthaler, S. (2009). Exploratory data analysis. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*, *1*(1), 33-44.

Wonohardjo, E. P., Sunaryo, R. F., & Sudiyono, Y. (2019). A systematic review of SCRUM in software development. *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, *3*(2), 108-112.

Aydın, A. F. (2023). Sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyon: 2023 Kahramanmaraş depremi örneği. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, *12*(5), 2603-2624.

Özmen, B., & Özden, T. (2013). Türkiye'nin afet yönetim sistemine ilişkin eleştirel bir değerlendirme. *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (49).*